

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

(Đề thi có 02 trang)

**TỔNG QUAN BÀI THI**

| Bài                        | Tên chương trình | Tập tin dữ liệu   | Tập tin kết quả   |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ĐẾM TAM GIÁC</b>        | <b>DEMTG.*</b>   | <b>DEMTG.INP</b>  | <b>DEMTG.OUT</b>  |
| <b>TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ</b> | <b>OCHU.*</b>    | <b>OCHU.INP</b>   | <b>OCHU.OUT</b>   |
| <b>SẮP XẾP PHÂN SỐ</b>     | <b>PHANSO.*</b>  | <b>PHANSO.INP</b> | <b>PHANSO.OUT</b> |

Dấu \* được thay thế bởi PAS hay CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là số báo danh của thí sinh.

*Hãy lập trình giải 3 bài toán sau:*

**Bài 1: ĐẾM TAM GIÁC (3 điểm)**

Cho tam giác ABC như hình bên, ta kẻ 3 đường thẳng gồm 2 loại:

- Loại 1: đường thẳng đi qua điểm A cắt cạnh BC.
- Loại 2: đường thẳng song song với cạnh BC cắt 2 cạnh AB, AC.

Ta đếm được có tất cả 12 hình tam giác.

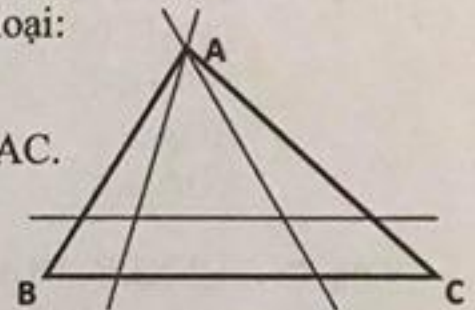
**Yêu cầu:** Đếm số lượng tam giác sau khi kẻ thêm d đường thẳng loại 1 và n đường thẳng loại 2 lên tam giác ABC.

**Dữ liệu:** vào từ tập tin văn bản **DEMTG.INP** gồm hai số tự nhiên d và n ( $0 \leq d, n \leq 10^6$ ) cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

**Kết quả:** ra tập tin văn bản **DEMTG.OUT** một số duy nhất cho biết số lượng tam giác đếm được.

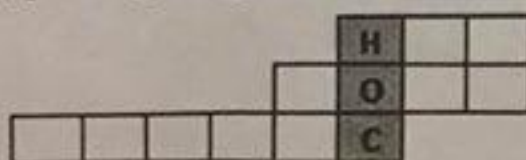
**Ví dụ:**

| DEMTG.INP | DEMTG.OUT |
|-----------|-----------|
| 2 1       | 12        |



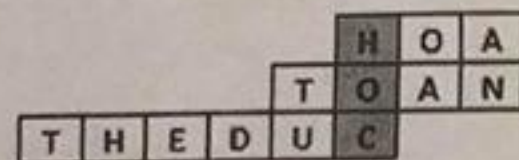
**Bài 2: TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ (3.5 điểm)**

Trong ngày hội cuối năm, trường bé Sóc tổ chức trò chơi Giải ô chữ. Do các bé còn nhỏ nên cô giáo điều chỉnh trò chơi đơn giản hơn. Các bé thấy trước bảng ô chữ với từ khóa theo hàng dọc và các từ gợi ý được liệt kê như hình 1. Các bé cần xếp các từ gợi ý vào đúng vị trí trong bảng ô chữ như hình 2. Biết rằng mỗi bảng ô chữ chỉ có một từ khóa; các từ chỉ gồm các ký tự chữ in hoa trong bảng chữ cái Latinh; mỗi từ gợi ý chỉ có duy nhất một vị trí thích hợp trong bảng ô chữ.



THEDUC, HOA, TOAN

Hình 1



Hình 2

**Yêu cầu:** Hãy viết chương trình để giúp các bé ráp từ vào bảng ô chữ.

**Dữ liệu:** vào từ tập tin văn bản **OCHU.INP** gồm các thông tin sau:

- Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương  $M$  và  $N$  ( $3 \leq M, N \leq 100$ ) cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

-  $M$  dòng tiếp theo là **bảng ô chữ**, mỗi dòng ghi  $N$  ký tự liên nhau theo quy tắc:

+ Vị trí không có ký tự: ghi 0.

+ Vị trí có ký tự: nếu ký tự thuộc từ khóa thì ghi ký tự đó, còn lại ghi 1.

- Từ dòng  $M+2$  liệt kê các từ gợi ý, mỗi dòng ghi một từ.

**Kết quả:** ra tập tin văn bản **OCHU.OUT** gồm  $M$  dòng là **bảng ô chữ** sau khi đã điền các từ gợi ý.

Ví dụ:

| OCHU.INP | OCHU.OUT |
|----------|----------|
| 3 8      | 00000HOA |
| 00000H11 | 0000TOAN |
| 00001O11 | THEDUC00 |
| 11111C00 |          |
| THEDUC   |          |
| HOA      |          |
| TOAN     |          |

### Bài 3: SẮP XẾP PHÂN SỐ (3.5 điểm)

Cho trước  $N$  phân số có nghĩa ( $2 \leq N \leq 10^6$ ). Phân số  $i$  có tử số là  $t_i$  và mẫu số là  $m_i$  ( $1 \leq i \leq N, -10^6 \leq t_i, m_i \leq 10^6$ ).

**Yêu cầu:** Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần. Trường hợp các phân số bằng nhau thì ưu tiên phân số nào có tử số nhỏ hơn xếp trước.

**Dữ liệu:** vào từ tập tin văn bản **PHANSO.INP** gồm 3 dòng:

- Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương  $N$ .

- Dòng thứ hai ghi các số  $t_1, t_2, \dots, t_i, \dots, t_N$  tương ứng  $N$  tử số.

- Dòng thứ ba ghi các số  $m_1, m_2, \dots, m_i, \dots, m_N$  tương ứng  $N$  mẫu số.

**Kết quả:** ra tập tin văn bản **PHANSO.OUT** các phân số khác 0 theo thứ tự đã sắp xếp trên 2 dòng:

- Dòng thứ nhất ghi các tử số.

- Dòng thứ hai ghi các mẫu số.

**Lưu ý:** Các giá trị trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Ví dụ:

| PHANSO.INP    | PHANSO.OUT    |
|---------------|---------------|
| 6             | 3 1 3 2 4 9   |
| 1 3 2 9 3 4   | 18 5 11 3 6 7 |
| 5 18 3 7 11 6 |               |

(Giải thích:  $3/18 < 1/5 < 3/11 < 2/3 = 4/6 < 9/7$ ).

---HẾT---

Giám thị không giải thích gì thêm